

El buen deporte es un excelente complejo que se dedica al alquiler de canchas de fútbol. Necesita un sistema de gestión con el nombre de "Gol Ahora "para facilitar y automatizar los procesos de administración y alquiler de canchas de fútbol. El sistema debe permitir registrar los datos de los usuarios (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, etc.). El sistema debe permitir modificar, consultar, eliminar e imprimir los datos de los usuarios. El sistema debe permitir registrar los tipos de canchas (fútbol 5, fútbol 7, fútbol 11, etc.) y sus características (superficie, capacidad). El sistema debe permitir modificar los tipos de canchas (fútbol 5, fútbol 7, fútbol 11, etc.) y sus características (superficie, capacidad). El sistema debe permitir consultar los tipos de canchas (fútbol 5, fútbol 7, fútbol 11, etc.) y sus características (superficie, capacidad). El sistema debe permitir eliminar los tipos de canchas (fútbol 5, fútbol 7, fútbol 11, etc.) y sus características (superficie, capacidad). El sistema debe permitir generar reporte de los tipos de canchas (fútbol 5, fútbol 7, fútbol 11, etc.) y sus características (superficie, capacidad). El sistema debe permitir gestionar la disponibilidad de las canchas (horarios, mantenimiento, etc.). El sistema debe permitir registrar las reservas de las canchas. El sistema debe permitir modificar y cancelar las reservas de las canchas. El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de las canchas. El sistema debe permitir organizar y registrar ligas y torneos del club.(Requisitos por separado). El sistema debe permitir gestionar la inscripción de los usuarios a ligas y torneos. El sistema debe permitir generar los cuadros de los torneos/fixtures. El sistema debe permitir registrar los resultados de los partidos. El sistema debe permitir programar las clases y entrenamientos. El sistema debe permitir registrar la asistencia de los usuarios a las clases y entrenamientos. El sistema debe permitir registrar los datos de los profesores y entrenadores. El sistema debe permitir modificar, consultar, eliminar e imprimir los datos de los profesores y entrenadores. El sistema debe permitir asignar profesores o entrenadores a los usuarios para clases particulares. El sistema debe permitir registrar los cobros por alquiler de canchas, inscripciones a ligas/torneos y otros servicios. El sistema debe permitir modificar, consultar, eliminar e imprimir los cobros. El sistema debe permitir registrar, modificar, consultar, eliminar e imprimir los recibos de pago. El sistema debe generar reportes de ingresos, asistencia, reservas.

El sistema debe garantizar la seguridad de los datos de los usuarios, las reservas, los pagos y la información del club. El sistema debe estar disponible durante el horario de atención del club y permitir el acceso remoto para consultas y reservas online. La interfaz del sistema debe ser fácil de usar para los empleados del club y los usuarios (para reservas online, consulta de horarios, etc.). El sistema debe responder rápidamente a las consultas y registros, incluso con un gran número de usuarios y reservas. El sistema debe poder integrarse con sistemas de pago electrónico, lectores de código de barras para el acceso y otros dispositivos que el club utilice. El sistema debe ser compatible con diferentes dispositivos (computadoras, tablets, smartphones) y sistemas operativos.

Para que una reserva de cancha sea confirmada, el pago completo de la misma debe ser registrado y validado por el sistema. No se confirmarán reservas pendientes de pago.

Cada tipo de cancha (Fútbol 5, Fútbol 7, Fútbol 11) puede tener una duración máxima de reserva predefinida (ej. Fútbol 5: 1 hora, Fútbol 7: 1.5 horas, Fútbol 11: 2 horas). El sistema no permitirá reservas que excedan esta duración para el tipo de cancha seleccionado.

Las cancelaciones de reservas deben realizarse con un mínimo de antelación establecido (ej. 6 horas antes del inicio de la reserva). Si la cancelación se realiza fuera de este plazo, se aplicará un cargo al usuario (ej. un porcentaje del costo de la reserva, o la pérdida total del monto pagado).

Si la cancelación se realiza dentro del plazo de antelación, se procesará un reembolso total o parcial según la política de reembolsos del club.

Los usuarios pueden reservar canchas con una antelación máxima (ej. no más de 30 días calendario antes de la fecha de la reserva). El sistema no permitirá reservas que excedan este límite.

El club ofrece descuentos a determinados grupos o situaciones específicas (ej. descuentos por alquiler de paquete de horas, descuentos a equipos que participan en ligas regulares, descuentos para socios de escuelas de fútbol afiliadas).

La aplicación de estos descuentos debe ser configurada y gestionada por el personal autorizado del club en el sistema.

Todos los profesores y entrenadores registrados en el sistema y que impartan clases o entrenamientos deben poseer la certificación deportiva correspondiente, la cual debe ser verificada y registrada en el sistema.

El número máximo de alumnos por clase o entrenamiento grupal está limitado para asegurar la calidad de la enseñanza y la seguridad de los participantes. Este límite debe ser configurable por tipo de clase/cancha.

Todos los torneos y ligas organizados por el club y gestionados a través del sistema se rigen por las reglas oficiales de fútbol (FIFA o asociación local pertinente), complementadas por reglamentos internos específicos del club para cada competencia. El sistema debe poder reflejar estas reglas en la gestión de partidos y resultados.

Las canchas deben poder ser bloqueadas por el personal del club para tareas de mantenimiento, impidiendo reservas en esos horarios.

El sistema solo permitirá el registro de despachos para camiones que partan dentro del lapso máximo de las 24 horas siguientes al momento del registro. Esta regla es muy específica del documento original y se incluiría si el "club de fútbol" también tiene alguna operación de logística/despacho.

El sistema no generará el comprobante de despacho hasta que se haya registrado el pago completo de la encomienda asociada al despacho. Esta regla también es muy específica del documento original y se incluiría bajo las mismas condiciones que la anterior.

TEORIA:

¿Qué es una Funcionalidad en un Sistema Informático?

En el ámbito de los sistemas informáticos, una funcionalidad se refiere a una capacidad específica que el sistema puede realizar para satisfacer las necesidades o los objetivos de sus usuarios. Es una característica que permite al software llevar a cabo una tarea o un conjunto de tareas con un propósito determinado. Las funcionalidades son esenciales porque definen lo que el sistema "hace" y cómo interactúa con los usuarios y con otros componentes.

Cada funcionalidad se diseña para resolver un problema particular o para automatizar un proceso que de otra manera se realizaría de forma manual. Por ejemplo, en el contexto del sistema "Gol Ahora" para la gestión de canchas de fútbol, las funcionalidades están claramente definidas para mejorar la administración y el alquiler de las instalaciones.

Ejemplos de Funcionalidades en "Gol Ahora":

Para entender mejor el concepto, podemos observar las funcionalidades del sistema "Gol Ahora":

Gestión de Usuarios/Clientes: Esta funcionalidad permite al sistema manejar toda la información relacionada con los clientes. Incluye acciones como el registro de nuevos usuarios, la modificación de sus datos (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico), la consulta de su información, la eliminación de registros y la impresión de sus datos. Sin esta funcionalidad, la administración no podría mantener un registro organizado de quién utiliza sus servicios.

Gestión de Canchas: Esta funcionalidad se centra en la administración de las canchas de fútbol. Permite el registro de canchas con sus características (tipo, superficie, dimensiones, capacidad), la gestión de su disponibilidad (horarios, mantenimiento), y la modificación, consulta, eliminación e impresión de los datos de las canchas. Es crucial para saber qué canchas están disponibles y en qué condiciones.

Gestión de Reservas de Canchas: Una de las funcionalidades centrales, que posibilita el registro de reservas, la verificación de la disponibilidad en tiempo real, la modificación y cancelación de reservas, y la consulta de la disponibilidad de las canchas. Esta funcionalidad automatiza un proceso que, de otro modo, sería propenso a errores y requeriría mucho tiempo.

Organización de Ligas y Torneos: Esta funcionalidad abarca todo lo relacionado con la competencia deportiva, desde el registro de ligas y torneos hasta la gestión de inscripciones, la generación de fixtures y cuadros de partidos, y el registro de resultados. Permite al complejo expandir sus servicios más allá del alquiler simple.

Gestión de Clases y Entrenamientos (si aplica): Si el complejo ofrece estas actividades, esta funcionalidad permite la programación de clases, el registro de asistencia, la administración de datos de profesores y entrenadores (registro, modificación, consulta, eliminación e impresión), y la asignación de profesores a usuarios.

Control de Pagos y Reportes: Esencial para la gestión financiera, esta funcionalidad permite el registro de cobros por alquileres y otros servicios, la modificación, consulta, eliminación e impresión de cobros y recibos, y la generación de reportes de ingresos, asistencia, reservas, entre otros. Facilita la auditoría y el control económico del negocio.

Comunicación: Aunque puede parecer más general, esta funcionalidad se refiere a la capacidad del sistema para facilitar la comunicación con los usuarios del club, ya sea a través de notificaciones, mensajes internos o integración con otros canales.

En resumen, cada una de estas funcionalidades representa una capacidad específica que el sistema "Gol Ahora" debe poseer para cumplir con su propósito de facilitar y automatizar los procesos administrativos y de alquiler de canchas. La suma de todas estas funcionalidades es lo que define el alcance y la utilidad del sistema.

Bibliografía

Pressman, R. S. (2010). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (7ma ed.). McGraw-Hill Interamericana. ISBN: 978-607-15-0314-1.

Resumiendo:

1. Funcionalidades del Sistema:

El buen deporte es un excelente complejo que se dedica al alquiler de canchas de futbol. Necesita un sistema de gestión con el nombre de "Gol Ahora" para facilitar y automatizar los procesos de administración y alquiler de canchas de fútbol. Sus funcionalidades principales son:

- **Gestión de Usuarios/Clientes:**
 - Registro de nuevos usuarios/clientes.
 - Gestión de datos de usuarios (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, etc.).
 - Modificación, consulta, eliminación e impresión de datos de usuarios.
- **Gestión de Canchas:**
 - Registro de canchas (tipo de cancha, superficie, dimensiones, capacidad).
 - Administración de la disponibilidad de las canchas (horarios, mantenimiento).
 - Modificación, consulta, eliminación e impresión de datos de canchas.
- **Gestión de Reservas de Canchas:**
 - Registro de reservas de canchas.
 - Verificación de disponibilidad de canchas.
 - Modificación y cancelación de reservas.
 - Consulta de disponibilidad de canchas.
- **Organización de Ligas y Torneos:**
 - Registro de ligas y torneos.
 - Gestión de la inscripción de usuarios a ligas y torneos.
 - Generación de fixture y cuadros de partidos.
 - Registro de resultados de partidos.
- **Gestión de Clases y Entrenamientos (si aplica):**
 - Programación de clases y entrenamientos.
 - Registro de asistencia de usuarios a clases y entrenamientos.

- Registro, modificación, consulta, eliminación e impresión de datos de profesores y entrenadores.
 - Asignación de profesores o entrenadores a usuarios (clases particulares).
- **Control de Pagos y Reportes:**
 - Registro de cobros por alquiler de canchas, inscripciones a ligas/torneos y otros servicios.
 - Modificación, consulta, eliminación e impresión de cobros y recibos de pago.
 - Generación de reportes de ingresos, asistencia, reservas, etc.
- **Comunicación:**
 - Facilitar la comunicación con los usuarios del club.